

立体几何——线面平行垂直与书写规范

专题学案：把空间关系翻译成可得分的证明链

姓名：_____ 日期：_____ 时长：120 分钟

一、 核心观念与基本定理

线面平行判定	若 $m \subset \alpha$, $l \parallel m$, 且 _____, 则 $l \parallel \alpha$ 。
线面平行性质	若 $l \parallel \alpha$, $l \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, 则 _____。
面面平行判定	若 $a, b \subset \beta$, _____, 且 $a \parallel \alpha$, $b \parallel \alpha$, 则 $\beta \parallel \alpha$ 。
线面垂直判定	若 $a, b \subset \alpha$, _____, 且 $l \perp a$, $l \perp b$, 则 $l \perp \alpha$ 。
线面垂直性质	若 $l \perp \alpha$, $a \subset \alpha$, 则 _____。
面面垂直判定	若 $l \subset \beta$, _____, 则 $\beta \perp \alpha$ 。
面面垂直性质	若 $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, $l \subset \alpha$, _____, 则 $l \perp \beta$ 。
二级结论	若 $\alpha \perp \gamma$, $\beta \perp \gamma$, $\alpha \cap \beta = l$, 则 _____。
核心防错提炼	证明线面垂直时, 必须说明两条直线 _____; 证明线面平行时, 必须排除 _____。

看到条件，立刻想到什么

- 看到“证明线面平行”→ 在目标平面内找一条与已知直线平行的直线。
- 看到“证明面面平行”→ 在一个平面内找两条相交直线，分别平行于另一个平面。
- 看到“中点”“三等分点”→ 中位线、平行四边形、相似或向量比例。
- 看到“证明线线垂直”→ 先证明其中一条线垂直于某个平面。
- 看到“证明面面垂直”→ 在一个平面内找一条线垂直于另一个平面。
- 看到“两个平面垂直且给出交线”→ 在一个平面内找垂直交线的直线，推出它垂直另一个平面。

二、 应试书写规范：先把“得分句”定下来

核心要求：看出来不等于证明出来

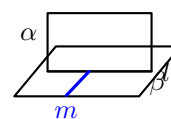
证明题本质是写成阅卷老师可识别的完整逻辑链。下面每一个标准的得分句前提，都必须在解答中写全。

目标	标准得分句 / 必查前提
线面平行	$m \subset \alpha, l \parallel m, l \not\subset \alpha \Rightarrow l \parallel \alpha$ 。最容易漏： $l \not\subset \alpha$ 。
线面垂直	$a, b \subset \alpha, a \cap b = O, l \perp a, l \perp b \Rightarrow l \perp \alpha$ 。最容易漏： a, b 在目标平面内且相交。
面面平行	在同一平面内找两条相交直线，分别与另一平面平行；或分别平行于另一平面内两条相交直线。
面面垂直	在其中一个平面内找到一条直线 l ，证明 $l \perp$ 另一个平面。
面面垂直性质	必须写出交线： $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, l \subset \alpha, l \perp m \Rightarrow l \perp \beta$ 。

- 四步自查：每次写完证明后都扫一遍**
- 归属**：关键直线是否明确写了属于哪个平面？
 - 相交**：线面垂直、面面平行中用到的两条直线是否明确相交？
 - 排除**：证明线面平行时，是否排除了直线在平面内？
 - 定理链**：每一个“所以”前面，是否已经凑齐对应定理的全部前提？

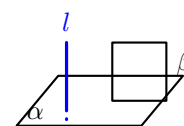
三、 选择题易错判断

1. 已知互相垂直的两个平面 α, β 交于直线 l , 若直线 m 满足 $m \perp \alpha$, 则下列结论正确的是 ()



- A. $m \perp \beta$
B. $m \perp l$
C. $m \parallel \beta$
D. $m \parallel l$

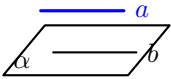
2. 设 α, β 是互不重合的平面, l, m, n 是互不重合的直线, 下列命题正确的是 ()



- A. 若 $m, n \subset \alpha$, $l \perp m$, $l \perp n$, 则 $l \perp \alpha$
B. 若 $l \perp m$, $l \perp n$, 则 $m \parallel n$
C. 若 $l \parallel \alpha$, $m \parallel \beta$, $\alpha \perp \beta$, 则 $l \perp m$
D. 若 $l \perp \alpha$, $l \parallel \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

3. 已知 a, b, c 为三条不重合的直线, α, β, γ 为三个不重合的平面。

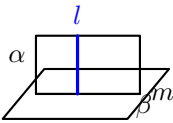
- (1) $a \parallel c, b \parallel c \Rightarrow a \parallel b$; (2) $a \parallel \gamma, b \parallel \gamma \Rightarrow a \parallel b$;
(3) $a \parallel c, c \parallel \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$; (4) $a \parallel \gamma, a \parallel \alpha \Rightarrow \alpha \parallel \gamma$;
(5) $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a \parallel b \Rightarrow a \parallel \alpha$ 。其中正确命题为 ()



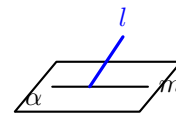
- A. (1)(5)
B. (1)(2)(5)
C. (1)(3)(5)
D. (3)(4)(5)

4. 已知 $l \subset \alpha, \alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m$ 。则“ $l \perp m$ ”是“ $l \perp \beta$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

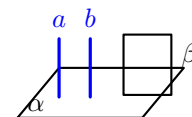


5. 设 $m \subset \alpha$ 。则“ $l \perp m$ ”是“ $l \perp \alpha$ ”的 ()



- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

6. 已知 a, b 为两条不同直线， α, β 为两个不同平面，下列命题正确的是 ()



- A. 若 $a \parallel b$, $a \parallel \alpha$, 则 $b \parallel \alpha$
- B. 若 $a \parallel b$, $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$
- C. 若 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, $\alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$
- D. 若 $a \parallel \alpha$, $b \parallel \beta$, $\alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$

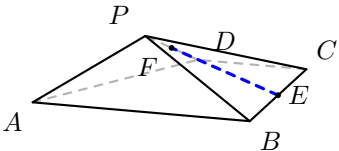
四、 平行证明代表性大题

第 7 题

例 1 四棱锥中证明 $EF \parallel$ 平面 PAB

四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB \perp AD$ ，且 $AB = AD = 2CD = 4$ ， $PA = 2$ ， $\angle PAB = 60^\circ$ ，直线 PA 与平面 $ABCD$ 所成角为 30° ， E, F 分别是 BC 和 PD 的中点。

求证： $EF \parallel$ 平面 PAB 。

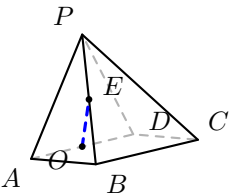


证明：

第 8 题

例 2 矩形底面中证明 $OE \parallel$ 平面 PCD

四棱锥 $P-ABCD$ 中，四边形 $ABCD$ 是矩形， $\triangle PAD$ 是正三角形，且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB = 1$ 。
 O 为 AD 的中点， E 为 PB 的中点。
求证： $OE \parallel$ 平面 PCD 。



证明：

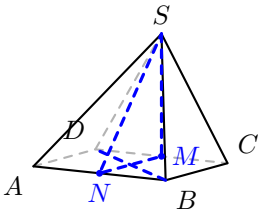
五、 垂直证明代表性大题

第 9 题

例 3 平行四边形与面面垂直性质综合

在四棱锥 $S-ABCD$ 中，平面 $SCD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $SC = SD$ 。底面 $ABCD$ 是平行四边形， $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$ ， $AB = 2$ ， $AD = 1$ 。 M, N 分别为线段 CD, AB 的中点。

求证： $BD \perp$ 平面 SMN 。



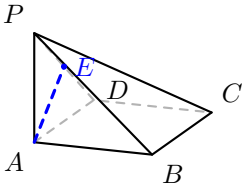
证明：

第 10 题

例 4 数量关系反推与综合线面垂直证明

四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ 。 E 为 PD 的中点，三棱锥 $P-ACE$ 的体积为 $\frac{2}{3}$ 。

求证： $AE \perp$ 平面 PCD 。



证明：

六、 公式默写关

线面平行判定	若 $m \subset \alpha$, $l \parallel m$, 且 _____, 则 $l \parallel \alpha$ 。
线面平行性质	若 $l \parallel \alpha$, $l \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, 则 _____。
面面平行判定	若 $a, b \subset \beta$, _____, 且 $a \parallel \alpha$, $b \parallel \alpha$, 则 $\beta \parallel \alpha$ 。
线面垂直判定	若 $a, b \subset \alpha$, _____, 且 $l \perp a$, $l \perp b$, 则 $l \perp \alpha$ 。
线面垂直性质	若 $l \perp \alpha$, $a \subset \alpha$, 则 _____。
面面垂直判定	若 $l \subset \beta$, _____, 则 $\beta \perp \alpha$ 。
面面垂直性质	若 $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, $l \subset \alpha$, _____, 则 $l \perp \beta$ 。
二级结论	若 $\alpha \perp \gamma$, $\beta \perp \gamma$, $\alpha \cap \beta = l$, 则 _____。
核心防错提炼	证明线面垂直时, 必须说明两条直线 _____; 证明线面平行时, 必须排除 _____。

七、 课后重做与易错反思

1. 第 _____ 题: 重做原因 _____
2. 第 _____ 题: 重做原因 _____
3. 本节课我最需要记住的一句得分句:

A 附录 A：建系与空间直角坐标系（向量法通用体系 · 课后进阶）

核心解题理念与最实用的一句话

先用几何关系造出直角，再用坐标运算解决角度和距离

建系不是解题的第一步！第一步永远是观察与识别：哪里有中点、对称轴、等腰三角形、面面垂直，以及第一问已经为第二问提供了什么垂直关系。

A.1 建系解题的九大核心法则与决策流程

一、判断是否适合建系

出现以下条件时，通常优先选择空间向量建系：

- 题目中较多垂直关系、长度关系明确；
- 目标为求线面角、二面角、点面距离或复杂垂直关系；
- 图形中有中点、对称轴、等腰三角形，坐标容易表示。

反思提醒：如果只是证明简单的线面垂直，纯几何法往往更简短（3-5 行即可），不必强行建系。

二、建系的核心：先找三条两两垂直的方向

最常见的建系结构是：

$x \text{ 轴} \perp y \text{ 轴}, \quad z \text{ 轴} \perp \text{底面}$

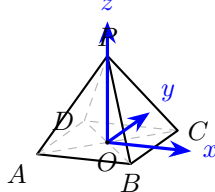
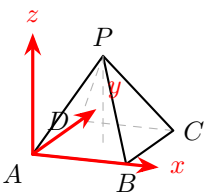
通常先在底面内找两条互相垂直的直线，再取一条垂直底面的直线作 z 轴。

1. **矩形、正方形：**直接利用相邻两边作 x, y 轴；
2. **一般菱形：**优先考虑两条对角线作 x, y 轴（除非已知邻边垂直即正方形，否则切忌用邻边）；
3. **等腰三角形：**取底边中线垂直底边，作坐标轴；
4. **等腰梯形：**优先考虑对称轴和底边作 x, y 轴；
5. **面面垂直：**在其中一个平面内作垂直于交线的直线，可推出它垂直于另一个平面（作为 z 轴）。

高频失分提醒：图上看着垂直，不代表真的垂直！建系前必须在解答中写清楚三轴互相垂直的几何依据。

三、同题双系对比：同一几何体，两种坐标复杂度

设正四棱锥 $P-ABCD$ 底面正方形边长为 2，底面中心为 O ，高 $PO=2$ 。



建系 A（顶点 A 为原点）： $P(1,1,2)$ ，三个分量都非零，计算量较大。

建系 B（推荐：中心 O 为原点）： $P(0,0,2)$ ，出现大量零坐标与对称坐标 ± 1 ，方程极易求解。

四、常见几何条件的坐标翻译表

几何条件	向量与坐标转化表达式	说明与注意事项
中点 M	$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$	坐标取算术平均 $M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right)$
等长 $PA=PB$	$\ \overrightarrow{PA}\ ^2 = \ \overrightarrow{PB}\ ^2$	用平方形式展开，避免代数开根号
垂直 $AB \perp CD$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$	坐标数量积 $x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$
平行 $AB \parallel CD$	$\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{CD}$	$\lambda \neq 0$ ，写倍数形式避免分母为 0
点 P 在平面 α 内	$\overrightarrow{AP} \cdot \boldsymbol{n} = 0$	$A \in \alpha$ ， $\boldsymbol{n}$ 为平面 α 的法向量

五、三类空间角与点面距离公式

$$\cos \theta_{\text{线线}} = \frac{|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|}{\|\boldsymbol{a}\| \|\boldsymbol{b}\|}, \quad \sin \theta_{\text{线面}} = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{v}\| \|\boldsymbol{n}\|}, \quad \cos \varphi_{\text{两平面锐角}} = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{\|\boldsymbol{n}_1\| \|\boldsymbol{n}_2\|}$$
$$d_{\text{点面}} = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{n}\|}$$

高频提醒：向量公式 $\cos \varphi = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{\|\boldsymbol{n}_1\| \|\boldsymbol{n}_2\|}$ 所求为两平面的锐角/直角。若题目要求求具体的二面角，必须结合图形朝向（法向量方向）判断最终取 φ 还是 $\pi - \varphi$ 。